

feature: bbox-batch-add-class

agent: qa-engineer

date: 2026-07-08

build: commit e6b1f73 (reviewed + approved bước 3.1)

environment: code-level test (agent headless — không có GUI Tkinter)

overall: PASS

TC: Batch Add Class — BBox Editor (v1)

Môi trường test

- **Platform:** Windows 11, Python 3.10.11
- **Model:** `yolo11n.pt` (Ultralytics YOLO11, 80 COCO classes)
- **Phương án test:** Code-level (agent không có GUI Tkinter). Tất cả method được test bằng cách gọi trực tiếp với dữ liệu thật — không mock, không stub.
- **Phương án KHÔNG test được:** Tương tác GUI thật (click button, xem progressbar, xem preview overlay cam trên canvas). Các trường hợp này được ghi rõ là SKIP với lý do.
- **Script chạy test:** `smoke_test_batch_add_class.py` (scratchpad, không commit vào repo)
- **Test data:** Ảnh giả tạo bằng PIL (màu đơn) + file `.txt` YOLO tự viết + ảnh thật `runs/detect/train/train_batch0.jpg` (có zebra class 22) cho TC-E2E-01.

Test Cases

Group CORE: `_read_yolo_ext` / `_write_yolo_ext`

TC-CORE-01: `_read_yolo_ext` đọc 5-token

---	---
Given	File <code>.txt</code> có 1 dòng <code>2 0.300000 0.400000 0.200000 0.300000</code>
When	Gọi <code>_read_yolo_ext(path, iw=640, ih=480)</code>
Then	Trả về <code>[[2, 128.0, 120.0, 256.0, 264.0]]</code> (pixel coords)
Result	PASS
Note	<code>cid=2, x1=128, y1=120, x2=256, y2=264</code> — chính xác <0.01px

TC-CORE-02: `_read_yolo_ext` đọc 9-token OBB

---	---
Given	File <code>.txt</code> có 1 dòng 9-token (OBB poly4, class 1)
When	Gọi <code>_read_yolo_ext(path, 640, 480)</code>
Then	Trả về list len=9 [<code>cid, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3</code>] (pixel)
Result	PASS
Note	cid=1, pt0=(64.0, 48.0) — đúng

TC-CORE-03: `_read_yolo_ext` file trống / không tồn tại

---	---
Given	(a) File <code>.txt</code> trống; (b) file không tồn tại
When	Gọi <code>_read_yolo_ext</code>
Then	Trả về <code>[]</code> không raise exception
Result	PASS

TC-CORE-04: `_write_yolo_ext` ghi 5-token

---	---
Given	<code>bboxes = [[0, 100.0, 80.0, 300.0, 200.0]], iw=640, ih=480</code>
When	Gọi <code>_write_yolo_ext(path, bboxes, 640, 480)</code>
Then	File chứa <code>0 0.312500 0.291667 0.312500 0.250000</code> (5 token)
Result	PASS

TC-CORE-05: `_write_yolo_ext` giữ 9-token OBB, không convert sang 5-token

---	---
Given	<code>bboxes = [[1, 64, 48, 192, 48, 192, 144, 64, 144]] (len=9)</code>
When	Gọi <code>_write_yolo_ext</code>
Then	File ghi ra 9 token <code>1 0.100000 0.100000 0.300000 0.100000 ...</code>
Result	PASS
Note	Đây là điểm quan trọng nhất: OBB không bị convert sang bbox 5-token

TC-CORE-06: Mix 5-token + 9-token roundtrip

---	---
Given	File có 1 dòng 5-token (cid=2) + 1 dòng 9-token OBB (cid=1)
When	<code>_read_yolo_ext</code> → <code>_write_yolo_ext</code> → <code>_read_yolo_ext</code>
Then	Kết quả readback: 2 box, box[0] len=5, box[1] len=9, tọa độ sai <0.5px

Result	PASS
--------	------

Group LOGIC: Batch worker filter + append

TC-LOGIC-01: Filter theo src_cid + gán dst_cid

---	---
Given	<code>boxes = [[0,100,50,200,300,0.92], [2,300,100,500,400,0.85], [0,400,50,550,350,0.78]]</code>
When	Filter <code>cid == src_cid=0</code> , gán <code>dst_cid=5</code>
Then	<code>new_boxes</code> có 2 phần tử, tất cả <code>new_boxes[i][0] == 5</code>
Result	PASS

TC-LOGIC-02: Append không phá nhãn cũ (5-token + OBB)

---	---
Given	File cũ có box 5-token (cid=2) + box OBB 9-token (cid=1)
When	Append thêm 1 box mới 5-token (cid=0), ghi ra file, đọc lại
Then	3 box: box[0] len=5 cid=2, box[1] len=9 cid=1, box[2] len=5 cid=0
Result	PASS
Note	OBB không bị phá, nhãn cũ nguyên vẹn — kịch bản chính của tính năng

TC-LOGIC-03: Không có class nguồn trong detect → skip file

---	---
Given	detect trả về box cid=2 nhưng <code>src_cid=0</code>
When	Filter <code>cid==0</code> → <code>new_boxes</code> rỗng
Then	<code>if not new_boxes: continue</code> — file không bị ghi
Result	PASS

TC-LOGIC-04: _resolve_lbl_path cả 2 trường hợp

---	---
Given	<code>fp = [TEST]_img_00.jpg</code> trong SCRATCHPAD
When	(a) <code>lbl_dir=""</code> ; (b) <code>lbl_dir=C:\lbl</code>
Then	(a) <code>path = fp.parent / "[TEST]_img_00.txt"</code> ; (b) <code>C:\lbl\[TEST]_img_00.txt</code>
Result	PASS

Group E2E: Real YOLO detect end-to-end

TC-E2E-01: Real YOLO detect (yolo11n.pt) + filter + append (old labels preserved)

---	---
Given	Ảnh thật <code>runs/detect/train/train_batch0.jpg</code> (1280x1280), có zebra (class 22). Existing bboxes: 1 box 5-token (cid=3) + 1 OBB 9-token (cid=2).
When	<code>run_model_predict(model, "yolo", pil, conf=0.25)</code> → filter class 22 → gán dst_cid=0 → append vào existing → <code>_write_yolo_ext</code> → <code>_read_yolo_ext</code>
Then	(1) detect trả về 6 zebra boxes; (2) total = 2 old + 6 new = 8 boxes; (3) box[0] cid=3 len=5 (5-tok cũ intact); (4) box[1] cid=2 len=9 (OBB cũ intact); (5) box[2..7] cid=0 len=5 (new appended)
Result	PASS
Note	class=zebra (22), new_boxes=6, total=8. Run_model_predict thật — không mock.

TC-E2E-0BB: OBB 9-token preserved sau khi append box 5-token mới

---	---
Given	File có 5-token + 9-token OBB
When	Append box mới 5-token, ghi, đọc lại
Then	box[1] vẫn len=9, tọa độ sai <0.5px so với ban đầu
Result	PASS

Group VALID: Validation guards trong _batch_start

TC-VALID-01: model=None guard

---	---
Given	<code>self._det_model = None</code>
When	Bấm Quét
Then	<code>_batch_start</code> return sớm, không spawn thread
Result	PASS
Note	Logic: <code>if self._det_model is None: messagebox.showwarning(...)</code>

TC-VALID-02: dst_label rỗng / whitespace guard

---	---
Given	<code>dst_label = " "</code>

When	<code>dst_label.strip() → "" → bool("") == False</code>
Then	Guard kích hoạt, không chạy batch
Result	PASS

TC-VALID-03: Batch đang chạy — guard state != idle

---	---
Given	<code>_batch_state = "auto"</code>
When	Bấm Quét lần 2
Then	<code>if self._batch_state != "idle": messagebox.showwarning(...) → không spawn thread 2</code>
Result	PASS

TC-VALID-04: Chưa load ảnh guard

---	---
Given	<code>image_files = []</code>
When	Bấm Quét
Then	Warning + return sớm
Result	PASS

TC-VALID-05: Model ONNX (names={}) — disable nút Quét + status text

---	---
Given	<code>_det_model_names = {}</code> (ONNX runner)
When	<code>_refresh_batch_class_combo()</code> được gọi
Then	Nút Quét toàn bộ + Quét lần lượt bị <code>state="disabled", status label = "Model ONNX / chưa load — batch chưa sẵn sàng"</code>
Result	PASS
Note	Verified by code review (line 3836-3842 tab_bbox.py)

TC-VALID-06: Nhấn đích mới append vào label_list đúng index

---	---
Given	<code>label_list = ["cat", "dog", "car"], dst_label = "person"</code>
When	<code>dst_label not in label_list → label_list.append(dst_label), dst_cid = len-1</code>
Then	<code>label_list = ["cat", "dog", "car", "person"], dst_cid = 3</code>
Result	PASS

Group AST: Syntax + structure

TC-AST-01: *tab_bbox.py* syntax OK + đủ 21 method mới

---	---
Given	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (UTF-8 BOM)
When	<code>ast.parse(src)</code> + grep FunctionDef names
Then	Parse thành công, 21 method mới đều có mặt
Result	PASS
Note	File có UTF-8 BOM — đọc bằng <code>encoding="utf-8-sig"</code> . Đây là encoding pre-existing của project, không phải lỗi mới.

TC-AST-02: *app.py* syntax OK

---	---
When	<code>ast.parse(app.py)</code>
Result	PASS

Group EDGE: Edge cases

TC-EDGE-P3: UX bug P3 — *preview coords sai khi click listbox trong review-waiting*

---	---
Given	State = "review-waiting", preview boxes được set cho ảnh A
When	User click ảnh B trong image listbox (không bấm Apply/Skip trước)
Then	<code>_load_image</code> load ảnh B nhưng <code>_batch_preview_active</code> và <code>_batch_preview_boxes</code> KHÔNG được reset → preview boxes cũ của ảnh A vẫn được vẽ trên ảnh B với tọa độ sai
Result	SKIP — Không thể verify không có GUI
Severity	P3 (Low) — không crash, không mất data
Note	Confirmed bởi Tech Lead review (bước 3.1). Non-blocker cho sign-off. Fix được đề xuất: disable listbox khi state != idle, hoặc reset preview state trong <code>_load_image</code> . Giao PR follow-up.

Bug Report

BUG-MINOR-001: UX preview coords sai khi click listbox trong review-waiting

```
# [BUG-MINOR-001] Preview boxes hiển thị sai tọa độ khi click ảnh khác lúc review-  
waiting  
Severity: Low | Priority: P3  
Môi trường: BBox Editor (v1) | tab_bbox.py commit e6b1f73  
Các bước reproduce:  
1. Load thư mục ảnh + model YOLO  
2. Bấm "Quét lần lượt"  
3. Worker dừng ở ảnh A, hiện preview boxes cam  
4. (KHÔNG bấm Apply/Skip) – click ảnh B trong image listbox  
Kết quả thực tế: Preview boxes cam của ảnh A vẫn vẽ trên ảnh B (tọa độ sai)  
Kết quả mong đợi: Preview boxes được xóa khi switch ảnh, hoặc listbox bị disable khi  
review-waiting  
Tần suất: Luôn (khi reproduce theo đúng bước trên)  
Workaround: Không click listbox trong lúc review-waiting  
Fix đề xuất: Trong `_load_image`, thêm:  
    if not getattr(self, '_batch_review_active_load', False):  
        self._batch_preview_active = False  
        self._batch_preview_boxes = []  
Hoặc đơn giản hơn: disable image listbox khi _batch_state == "review-waiting"
```

Kết luận QA

Hạng mục	Kết quả
---	---
Tổng test case chạy	21
PASS	20
SKIP (giới hạn môi trường hoặc known P3)	1
FAIL	0
Bug tìm thấy	1 (P3, non-blocker, đã biết từ Tech Lead review)
Sign-off	QA PASS — đủ điều kiện merge

Phạm vi test được (code-level):

- Logic `_read_yolo_ext` / `_write_yolo_ext`: PASS — bao gồm 5-token, 9-token OBB, roundtrip
- Logic batch worker filter (`src_cid` → `dst_cid`, append, no-match skip): PASS
- Logic `_resolve_lbl_path`: PASS
- End-to-end real YOLO detect (`yolo11n.pt`, zebra class 22): PASS
- Validation guards (model=None, empty label, state guard, empty images, ONNX guard): PASS
- New label append to `label_list`: PASS
- AST syntax + 21 method present: PASS

Phạm vi KHÔNG test được (cần GUI thật):

- Progressbar animation (0→100%)
- Nút Dừng hiện/ẩn khi running/idle
- Row 3 review buttons hiện khi review-waiting

- Preview overlay cam (#F05922, dash=(8,4)) trên canvas
- Canvas auto-reload khi batch đi qua ảnh đang mở
- Single-image Detect cũ vẫn chạy bình thường (detect đơn ảnh)
- Threading: UI responsive khi batch đang chạy (pan/zoom canvas)
- Tương tác Apply/Skip thật
 - Các mục này cần được verify thủ công bởi developer hoặc QA có GUI access trước khi release production.

Điều kiện sign-off:

- Không có P0/P1 bug.
- Bug P3 duy nhất (preview coords) đã được Tech Lead acknowledge và chấp nhận cho v1.
- Core logic (IO, filter, append, guard) đều verified bằng code thật với YOLO model thật.

Amendment (Phase 4) — commit 970e598

Môi trường test Amendment

- **Build:** commit 970e598 (reviewed + approved bước 4.3)
- **Ngày test:** 2026-07-08
- **Tk khả dụng:** Có — `tkinter.Tk()` thành công (Windows 11 headless draw mode)
- **Phương án test:** Code-level hybrid — method trực tiếp (không cần full instance) + Tk StringVar/Label thật + real YOLO detect (yolo11n.pt)
- **Test data tạm:** Scratchpad (img_a/b/c.jpg 640x480, lbl_dst/, lbl_src/) — đã xóa sau sign-off

Group AME-A: Model detect + Append (Regression)

TC-AME-A1: Real YOLO detect + Append — OBB 9-token preserved

---	---
Given	<code>train_batch0.jpg</code> (1280x1280), existing labels: 5-token cid=3 + OBB 9-token cid=2. Model <code>yolo11n.pt</code> , filter class 22 (zebra), <code>dst_cid=0</code>
When	<code>run_model_predict</code> → format <code>new_lines_norm</code> → <code>_batch_write_new_lines(..., replace_mode=False)</code> → read back
Then	total=8 lines (2 old + 6 new zebra); <code>box[0]</code> len=5 cid=3 (5-tok old intact); <code>box[1]</code> len=9 cid=2 (OBB old intact); <code>box[2..7]</code> cid=0 (new appended)
Result	PASS
Note	6 zebra detected. Default path (model+append) IDENTICAL Phase 3 — regression confirmed.

Group AME-B: `_batch_write_new_lines` (Replace mode)

TC-AME-B1: Append to non-existent file creates new file

---	---
Given	<code>lbl_path</code> không tồn tại
When	<code>_batch_write_new_lines(lbl_path, new_lines, dst_cid=5, replace_mode=False)</code>
Then	File được tạo mới với 2 dòng cid=5
Result	PASS

TC-AME-B2: Replace mode — xóa `dst_cid`, giữ OBB + cid khác, append mới

---	---
Given	File có: 5-token cid=3, OBB 9-token cid=1, 5-token cid=5. <code>dst_cid=3, replace_mode=True</code>
When	<code>_batch_write_new_lines</code> với <code>new_lines=["3 0.55 0.55 0.15 0.15"]</code>
Then	cids=[1, 5, 3]. Dòng cid=3 cũ bị xóa, OBB 9-token cid=1 giữ nguyên (9 token), cid=5 giữ, cid=3 mới được append
Result	PASS
Note	<code>obb_tokens=9</code> — OBB không bị convert. Key test case cho replace mode.

TC-AME-B3: Replace mode khi `dst_cid` không có trong existing → chỉ append

---	---
Given	File có OBB cid=1 + cid=5. <code>dst_cid=3</code> (vắng mặt), <code>replace_mode=True</code>
When	<code>_batch_write_new_lines</code> với <code>new_lines=["3 0.5 0.5 0.1 0.1"]</code>
Then	cids=[1, 5, 3] — không có dòng nào bị xóa, cid=3 mới được append
Result	PASS

TC-AME-B4: Append mode OBB 9-token preserved (regression)

---	---
Given	File có 5-token cid=3 + OBB 9-token cid=1. <code>replace_mode=False</code>
When	Append <code>new_lines=["5 0.6 0.6 0.1 0.1"]</code>
Then	cids=[3, 1, 5], <code>obb_tokens=9</code> — OBB không bị phá
Result	PASS

TC-AME-B5: Non-existent path với sub-directory → `mkdir parents`

---	---
-----	-----

---	---
Given	<code>lbl_path = scratchpad/nonexistent_subdir/test_new.txt</code> (thư mục chưa tồn tại)
When	<code>_batch_write_new_lines(lbl_path, ...)</code>
Then	Thư mục tự động tạo, file được ghi thành công
Result	PASS

Group AME-C: `_batch_get_new_boxes_for_image` (Folder source mode)

TC-AME-C1: folder+auto img_a — filter cid={0,2} → dst_cid=9

---	---
Given	Source file <code>img_a.txt</code> có: cid=0 (0.5 0.5 0.2 0.2), cid=2 (0.3 0.3 0.15 0.15), cid=7 (should be filtered). <code>src_ids={0,2}, dst_cid=9, need_preview_px=False</code>
When	<code>_batch_get_new_boxes_for_image(IMG_A, src_ids={0,2}, dst_cid=9, source_mode="folder", ...)</code>
Then	<code>(new_lines_norm=2, new_boxes_px=[], iw=0, ih=0). new_lines = ['9 0.5 0.5 0.2 0.2', '9 0.3 0.3 0.15 0.15']. cid=7 bị lọc.</code>
Result	PASS
Note	Không mở PIL, không cần model khi auto+folder

TC-AME-C2: img_c không có file nguồn → return None (skip im lạng)

---	---
Given	<code>SRC_LABEL_DIR/img_c.txt</code> không tồn tại
When	<code>_batch_get_new_boxes_for_image(IMG_C, ..., source_mode="folder")</code>
Then	<code>return None</code> — không raise exception
Result	PASS

TC-AME-C3: folder+auto img_b — filter cid={0} → dst_cid=5

---	---
Given	Source <code>img_b.txt</code> có cid=0 only
When	<code>src_ids={0}, dst_cid=5, need_preview_px=False</code>
Then	<code>new_lines=['5 0.2 0.8 0.1 0.1']</code> (1 dòng)
Result	PASS

TC-AME-C4: folder+review need_preview_px=True → mở PIL lấy size, tính pixel coords

---	---
Given	IMG_A (640x480 PIL). Source <code>img_a.txt</code> có 2 dòng <code>cid={0,2}.need_preview_px=True</code>
When	<code>_batch_get_new_boxes_for_image(IMG_A, ..., need_preview_px=True)</code>
Then	<code>new_lines=2, new_boxes_px=2, iw=640, ih=480</code> . Coords được convert normalized→pixel.
Result	PASS
Note	Review mode mở PIL chỉ để lấy size. Không cần model.

Group AME-D: Folder source + Replace mode (end-to-end)

TC-AME-D1: folder source + replace mode combined

---	---
Given	Dest file có: cid=9 (sẽ bị xóa), OBB cid=1 (giữ), cid=3 (giữ). Source <code>img_a.txt</code> cid={0} → dst_cid=9
When	<code>_batch_get_new_boxes_for_image</code> folder+auto → <code>_batch_write_new_lines(..., replace_mode=True)</code>
Then	cids=[1, 3, 9] — old cid=9 xóa, OBB cid=1 + cid=3 giữ, new cid=9 append
Result	PASS

Group AME-E: `_batch_parse_src_ids` (nhiều class_id nguồn)

Input	Expected	Result	Note
---	---	---	---
"0"	{0}, err=""	PASS	Single id
"0,2,5"	{0,2,5}, err=""	PASS	Comma-separated
"0; 2; 5"	{0,2,5}, err=""	PASS	Semicolon+space
"0 2 5"	set(), err≠"	PASS	Space-only không được hỗ trợ → treat as 1 token "0 2 5" → int() fail → error msg
"abc"	set(), err≠"	PASS	Non-numeric → error
" "	set(), err≠"	PASS	Empty → error msg
"0,,2"	{0,2}, err=""	PASS	Double-comma → skip empty token → OK

Hành vi "0 2 5" (documented): Token duy nhất "0 2 5" → `int("0 2 5")` fail → error message "Class id không hợp lệ: '0 2 5' (phải là số nguyên)." — chỉ dấu phẩy/chấm phẩy được hỗ trợ.

Group AME-F: `_batch_refresh_model_display` (Model picker mới)

TC-AME-F1: Hàm được định nghĩa đúng

---	---
Given	<code>tab_bbox.py</code> commit 970e598
When	<code>ast.parse</code> + check FunctionDef names
Then	<code>_batch_refresh_model_display</code> tồn tại tại line 4029
Result	PASS

TC-AME-F2: Được gọi trong `_on_det_model_loaded`

---	---
When	grep body của <code>_on_det_model_loaded</code>
Then	<code>self._batch_refresh_model_display()</code> có mặt tại line 3328
Result	PASS

TC-AME-F3: Được gọi trong `_build_batch_add_class_ui`

---	---
When	grep body của <code>_build_batch_add_class_ui</code>
Then	<code>self._batch_refresh_model_display()</code> có mặt tại line 3899
Result	PASS

TC-AME-F4: Hiển thị đúng `basename` của `model path`

---	---
Given	<code>_det_model_path.get()</code> = <code>"d:/Tool/yolo11n.pt"</code> . Tk Label thật.
When	<code>_batch_refresh_model_display(fsd)</code>
Then	Label text = <code>"yolo11n.pt"</code> (basename)
Result	PASS

TC-AME-F4b: Path rỗng → hiển thị "(chưa load)"

---	---
Given	<code>_det_model_path.get()</code> = ""
When	<code>_batch_refresh_model_display(fsd)</code>
Then	Label text = <code>"(chưa load)"</code>
Result	PASS

Group AME-EDGE: Edge cases Amendment

TC-AME-EDGE1: `_batch_set_ui_state` idle — folder mode enables run buttons (code review)

---	---
Given	<code>source_mode = "folder"</code> , model chưa load (<code>_det_model_names = {}</code>)
When	grep logic nhánh idle trong <code>_batch_set_ui_state</code>
Then	<code>can_run = (src_mode == "folder") or bool(self._det_model_names)</code> — folder mode luôn enable
Result	PASS

Kết luận QA Amendment

Hạng mục	Kết quả
---	---
Tổng test case (Amendment Phase 4)	24
PASS	24
SKIP	0
FAIL	0
Bug mới tìm thấy	0
Sign-off Amendment	QA PASS — commit 970e598 đủ điều kiện merge

Phạm vi test được (Amendment):

- `_batch_write_new_lines`: append + replace mode, OBB 9-token preserved, non-existent file creation: PASS
- `_batch_get_new_boxes_for_image`: folder+auto (không mở ảnh), folder+review (mở PIL lấy size), no-source-file skip: PASS
- `_batch_parse_src_ids`: 7 edge cases (single, comma, semicolon, space-only, alpha, empty, double-comma): PASS
- `_batch_refresh_model_display`: defined + called at 2 correct locations + Tk Label behavior: PASS
- `_batch_set_ui_state` idle folder logic: PASS (code review)
- Model detect + append regression: 6 zebra boxes detected, old labels preserved: PASS

Phạm vi KHÔNG test được (cần GUI thật):

- Radio nguồn nhãn toggle UI (ẩn/hiện 2 frame) — code verified nhưng chưa render thật
- Chế độ Review ("Quét lần lượt") với folder source + preview overlay cam
- Nút "📁 Đổi model" trong khung Batch — gọi `_browse_det_model` dialog thật
- Persistence 4 biến mới qua `_bind_cfg`

Các mục này cần verify thủ công bởi developer hoặc QA có GUI access trước khi release production.

QA Engineer sign-off: APPROVED cho merge vào main.